FisheryLink

관리자 매뉴얼

운영자용

수협 조합원 어업 자문

작성일 2026-10-27

운영자용 문서입니다. 화면 사용법(1~3장)과 서버 운영(4~8장)으로 나뉩니다.

- 서비스: https://mentor.sean2022.one:3004 (서버 PC: `D:\github\mentor`)
- 기술: Next.js 16 + SQLite(내장 `node:sqlite`), Node가 HTTPS를 직접 처리

---

1. 관리자 계정

만들기

관리자는 가입만으로 될 수 없습니다(보안). 순서: 1. 서비스에서 일반 회원으로 **가입** 2. 서버 PC에서 실행: `cd D:\github\mentor npm run make-admin -- <아이디>` 3. 로그인하면 상단 메뉴에 **관리자**가 나타납니다. (바로 반영됨, 재로그인 불필요)

현재 계정 (초기 세팅)

구분	아이디	비고
관리자	`admin`	비밀번호는 전달받은 것 사용. **내 정보에서 즉시 변경 권장**
테스트 질문자	`test_asker` / `test1234!`	코인 30만 충전됨
테스트 전문가	`test_expert` / `test1234!`	승인 완료

> ⚠️ 테스트 계정은 알려진 비밀번호입니다. 운영 전 **회원 탭에서 정지**하거나 비밀번호를 초기화(임시 비밀번호는 전달하지 않고 버리기)하세요. 계정 삭제 기능은 없습니다.

---

2. 관리자 화면 (`/admin`)

상단 탭: **충전 · 전문가 · 출금 · 문의 · 회원 · 원장**. 처리가 필요한 건(대기)이 각 목록 맨 위에 옵니다. 처리하면 해당 회원에게 알림이 자동 발송됩니다.

2-1. 충전 (무통장입금 승인)

1. 은행 앱에서 입금 내역 확인
2. 목록의 **회원 이름 · 금액 · 입금자명**과 실제 입금을 대조
3. 일치하면 **승인** → 회원에게 코인 지급 + 알림
4. 입금이 없거나 이상하면 **반려**(사유 입력) → 회원에게 사유 알림

- 이미 처리된 건은 다시 처리할 수 없습니다(이중 승인 방지).
- 입금 계좌 안내는 `.env.local`의 `BANK_INFO`로 설정합니다(6장). 설정 전에는 회원 화면의 무통장 신청 버튼이 비활성입니다.
- 카드 결제(토스)는 자동 승인되므로 이 목록에서 처리할 일이 없습니다.

2-2. 전문가 (승인)

- 신청자의 **전문 분야**와 **소개(경력·자격·품목)**를 읽고 **승인/반려**합니다. 승인된 전문가는 **전문가 찾기** 화면에 전문 분야와 함께 공개됩니다.
- 수산질병관리사 면허·어업 경력 등을 별도로 확인해야 한다면 승인 전에 고객센터/연락처로 확인하세요(자격 증빙 업로드 기능은 아직 없음).
- 승인되면 그 회원은 상담 참여·수익 정산이 가능하고 답변에 **검증 전문가** 배지가 붙습니다.

2-3. 출금 (전문가 정산)

1. 목록에서 **전문가 · 금액 · 은행/계좌/예금주** 확인
2. 은행에서 **직접 이체**
3. 이체 후 **이체 완료** 클릭 (전문가에게 알림)
4. 이체할 수 없는 사유가 있으면 **반려**(사유 입력) → 금액이 전문가 수익으로 되돌아감

> 이체는 반드시 **은행에서 먼저** 하고 '이체 완료'를 누르세요. 시스템은 이체를 대신하지 않습니다.

2-4. 문의 (고객센터)

종류: 불만·클레임 / 환불 요청 / 회원 신고 / 기타

- **답변·완료**: 답변 내용을 입력하면 처리 완료 + 회원에게 알림
- **환불** (환불 요청 건만): 환불할 **코인 수**와 메모를 입력하면 회원 코인으로 즉시 환불 + 처리 완료
- 환불 판단 기준 예시: 전문가가 참여했으나 응답이 없었음, 상담 시간 대비 명백한 서비스 미이행 등. 채팅 내용은 `data\mentor.sqlite`의 `messages` 테이블에 있어요(관리자 화면에서는 채팅을 열람할 수 없음).
- **회원 신고**: 대상과 사유를 확인. 같은 회원에 대한 신고가 **5건**이 되면 시스템이 **자동 정지**합니다. 허위·보복 신고가 의심되면 신고자를 확인하고, 잘못 정지된 회원은 회원 탭에서 **정지 해제**하세요.

2-5. 회원

- **정지 / 정지 해제**: 정지하면 즉시 로그아웃되고 로그인이 막힙니다. (관리자 계정은 정지 불가)
- **비밀번호 초기화**: 임시 비밀번호가 화면에 **한 번** 표시됩니다. 반드시 **본인 확인 후**(가입 정보·문의 내용 등) 회원에게 전달하고 변경하도록 안내하세요. 기존 로그인은 모두 끊깁니다.

2-6. 원장 (코인 장부)

모든 코인 이동이 **복식부기**(차변=대변)로 기록됩니다. 최근 200건이 표시됩니다.

계정	의미
`user:<회원>`	회원 코인 잔액
`earn:<전문가>`	전문가 수익(출금 가능)
`platform:cash`	충전으로 들어온 현금 상당액 (충전·환불 시 움직임)
`platform:revenue`	플랫폼 매출 (질문자 사용액 − 전문가 몫)
`platform:withdraw_hold`	출금 신청 후 이체 전 보류액
`platform:payout`	지급 완료된 출금 누계

회원 잔액은 별도 저장값이 아니라 **이 원장에서 매번 계산**됩니다. (데모용 `platform:promo`는 가입 보너스를 켰을 때만 사용)

---

3. 정책 요약 (운영자가 알아야 할 규칙)

항목	값	비고
코인	1코인 = 1원, 최소 충전 1,000원	
상담 시작비	50,000코인	질문 작성자만 신청 가능
쪽지	글자당 10코인, 최소 500, 1회 200자 이내, 첨부 +500	
통화	보이스톡 초당 10 / 페이스톡 초당 100	시작·참여 잔액 > 3,000, 통화 중 ≤ 1,500이면 강제 종료
과금 대상	상담을 신청한 **질문자만**	전문가는 무료
전문가 몫	질문자 사용액의 **70%**	플랫폼 수수료 30%
전문가 참여 시	그때까지의 사용액을 한꺼번에 정산, 이후는 건별 즉시 정산	
최소 출금	10,000코인	
취소·환불	전문가 참여 **전**에는 질문자가 전액 환불 취소 가능	참여 후는 고객센터 환불 요청
신고 자동 정지	같은 회원 신고 5건	
질문 사진	최대 3장, 장당 5MB, **공개**	

요금·비율은 코드 한 곳에서 바꿉니다: **`lib/server/pricing.ts`** (수정 후 재빌드·재시작 필요, 5장). 이미 처리된 거래에는 소급되지 않습니다.

---

4. 서버 운영

4-1. 시작 / 재시작 / 중지

서버 PC에서 (PowerShell):

```
cd D:\github\mentor

# 코드나 설정을 바꿨다면 먼저 빌드
npm run build

# 실행 (포트 3004, HTTPS)
npm run serve
```

- `npm run serve` 는 창을 열어 둔 상태로 실행됩니다. 백그라운드 실행 예: `powershell Start-Process node -ArgumentList "--env-file=.env.local","server.mjs","--prod" -WorkingDirectory D:\github\mentor -WindowStyle Hidden -RedirectStandardOutput D:\github\mentor\data\server.log -RedirectStandardError D:\github\mentor\data\server.err`
- 중지: 3004 포트를 쓰는 프로세스를 종료 `powershell Get-NetTCPConnection -LocalPort 3004 -State Listen | ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.OwningProcess -Force }`
- **PC를 재부팅하면 서버가 꺼집니다.** 자동 시작이 필요하면 Windows 작업 스케줄러에 "로그온 시 위 실행 명령"을 등록하세요.
- `.env.local` 을 바꾼 경우에도 **재시작**해야 반영됩니다(빌드는 불필요).

4-2. 로그

- 표준 로그: `D:\github\mentor\data\server.log`
- 오류 로그: `D:\github\mentor\data\server.err`

4-3. 데이터와 백업

위치	내용
`data\mentor.sqlite` (+ `-wal`, `-shm`)	회원·질문·채팅·코인 원장 등 **전부**
`data\uploads\`	채팅 첨부와 질문 사진

- **백업**: 서버를 중지한 뒤 `data` 폴더 전체를 복사하세요(`.sqlite`, `.sqlite-wal`, `.sqlite-shm`, `uploads` 를 함께). 최소 **매일 1회** 권장.
- **복원**: 서버 중지 → `data` 폴더를 백업본으로 교체 → 서버 시작.
- 비밀번호는 해시(scrypt)로 저장되며 복구할 수 없습니다(초기화만 가능).

4-4. 상태 확인

- `https://mentor.sean2022.one:3004` 접속되면 정상

- 서버 PC에서 빠른 확인: `curl -k https://localhost:3004/api/questions` → 200

---

5. 설정값 (`D:\github\mentor\.env.local`)

`.env.local`은 git에 올라가지 않으며 비밀 키가 들어 있으니 유출에 주의하세요. 예시는 `.env.example`.

변수	용도	없을 때
`PORT`	서비스 포트 (현재 3004)	3000
`HTTPS_CERT_PATH` / `HTTPS_KEY_PATH`	HTTPS 인증서·키 경로	두 값이 없으면 HTTP로 실행
`DAILY_API_KEY`	보이스톡/페이스톡 (Daily.co)	통화 요청 시 "통화 기능이 아직 설정되지 않았어요"
`BANK_INFO`	무통장입금 안내 계좌 (예: `국민은행 000-000-000 (예금주 ○○○)`)	회원 화면에서 무통장 신청 비활성
`TOSS_CLIENT_KEY` / `TOSS_SECRET_KEY`	토스페이먼츠 카드 결제	카드 결제 버튼 숨김
`DEMO_SIGNUP_COINS`	가입 보너스(데모용)	지급 안 함. **운영에서는 설정 금지**
`DATA_DIR`	데이터 폴더 위치	`D:\github\mentor\data`

> 현재 `DAILY_API_KEY`는 포레스트클럽과 **같은 Daily 계정**을 씁니다(무료 사용량 합산). 분리하려면 Daily 대시보드에서 새 키를 발급해 이 값만 교체하세요. 토스 결제는 키 없이 구현되어 **실결제 테스트를 하지 못했습니다.** 키를 넣은 뒤 소액으로 먼저 확인하세요.

---

6. 도메인 · 인증서 · 네트워크

도메인 (Porkbun)

- `mentor.sean2022.one` → A 레코드 `122.46.32.43` (서버 PC의 공인 IP)
- **공인 IP가 바뀌면** Porkbun에서 `mentor`, `forest` 등 A 레코드를 새 IP로 바꿔야 합니다. (포레스트클럽 `.env`의 Porkbun API 키로 갱신 가능)

인증서 (HTTPS)

- 포레스트클럽과 같은 와일드카드 인증서(`*.sean2022.one`, Let's Encrypt)를 공유합니다. 파일: `D:\github\포레스트클럽\certs\sean2022.one-cert.pem`, `...-key.pem`
- **만료일: 2026-10-26.** 인증서를 갱신하면 파일이 바뀌므로 **mentor 서버를 재시작**해야 새 인증서를 읽습니다. (만료되면 브라우저에 경고가 뜨고 통화도 막힙니다.)

외부에서 접속되게 하려면 (한 번만)

1. **공유기 포트포워딩**: 외부 TCP `3004` → 서버 PC 내부 IP(예: 192.168.1.201) `3004`
2. **Windows 방화벽** (관리자 PowerShell): `powershell New-NetFirewallRule -DisplayName "mentor HTTPS 3004" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3004 -Action Allow`
3. 서버 PC의 내부 IP가 바뀌지 않도록 공유기에서 **고정 IP(DHCP 예약)** 설정
4. 다른 네트워크(휴대폰 LTE 등)에서 `https://mentor.sean2022.one:3004` 접속 확인

---

7. 자주 생기는 문제

증상	확인/조치
접속이 안 됨	서버 실행 여부(4-1) → 포트포워딩·방화벽(6장) → DNS(공인 IP 변경 여부)
브라우저 인증서 경고	인증서 만료/갱신 후 미재시작. 재시작하고, 그래도 안 되면 인증서 파일 경로 확인
"통화 기능이 아직 설정되지 않았어요"	`DAILY_API_KEY` 없음 → 설정 후 재시작
통화는 되는데 상대가 안 들어옴	상대 브라우저의 카메라·마이크 권한, https 접속 여부, Daily 무료 사용량 초과 여부
충전 신청 버튼이 안 눌림	`BANK_INFO` 미설정
회원이 로그인 못 한다고 함	정지 여부(회원 탭), 비밀번호 초기화 필요 여부
서버 로그에 `database is locked`	빌드 중이거나 다른 프로세스가 DB를 사용 중. 서버 중복 실행 여부 확인
서버가 이전 기능으로 동작	빌드 없이 재시작한 경우. `npm run build` 후 재시작
포트 3004가 이미 사용 중	4-1의 중지 명령으로 기존 서버 종료 후 재시작

---

8. 개발/검증 도구 (선택)

명령	설명
`npm run make-admin -- <아이디>`	회원을 관리자로 지정
`node scripts/seed-test.mjs`	테스트 계정·샘플 질문 생성 (`ADMIN_PW` 환경변수 필요)
`node scripts/e2e.mjs <주소>`	통합 테스트 84건 (**별도 `DATA_DIR` 로 띄운 테스트 서버에서만** 실행. 운영 DB에 테스트 데이터가 쌓임)
`node scripts/e2e-call.mjs`	통화 종료 동기화 테스트 (실제 Daily 방을 만듦)
`npm run lint` / `npx tsc --noEmit`	코드 점검

---

9. 운영 전 체크리스트

- ☐ `admin` 비밀번호 변경
- ☐ 테스트 계정 정지
- ☐ `BANK_INFO` 설정 (무통장 충전 열기)
- ☐ 공유기 포트포워딩 + 방화벽 + 외부망 접속 확인
- ☐ 통화: 두 기기에서 실제 통화·동시 종료 확인
- ☐ 일일 백업 스케줄 준비, 서버 자동 시작 등록
- ☐ 인증서 만료일(2026-10-26) 갱신 일정 확인
- ☐ 개인정보 처리방침·이용약관·환불 규정 게시 (아직 서비스에 없음)
- ☐ 토스 결제를 쓸 경우 소액 실결제 테스트